



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 8

Coordinación MAT023



Contenidos

1 Álgebra de límites

- Teorema
- Observaciones
- Ejemplos

2 Teorema del Sandwich

- Desigualdades notables
- Teorema del Sandwich
- Ejemplos

Álgebra de límites

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $a \in U'$ y $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ funciones tales que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$$

Entonces:

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow a} (\alpha f(x)) = \alpha L, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = L \cdot M$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$$

Demostración

Demostraremos [1] del teorema anterior. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < \|x - a\| < \delta_1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon/2$$

y:

$$0 < \|x - a\| < \delta_2 \implies |g(x) - M| < \varepsilon/2$$

Eligiendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ y dado $x \in U$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, tenemos:

$$\begin{aligned} \left| (f(x) + g(x)) - (L + M) \right| &= \left| (f(x) - L) + (g(x) - M) \right| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

Observaciones

- 1 Suponga que $f(x, y) = g(x)$ y que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

- 2 (Cambio de variables) Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in U'$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Suponga que, existe una función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $u = u(x)$ tal que:

$$f(x) = F(u)$$

tales que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ y $\lim_{u \rightarrow b} F(u) = L$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\sin((x-1)^2 + y^2)}{(x-1)^2 + y^2}$$

Ejemplo

Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y \sin y} + 2 \ln(e^2 - x^2 - y^2) \right]$$

Ejemplo

Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{\sin x} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \sin\left(\frac{\pi}{y}\right)$$

Desigualdades

Las siguientes desigualdades son muy útiles para:

- 1 Si $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, entonces $|x_i| \leq \|x\|$, para todo $i = 1, 2, \dots, n$.
- 2 Para todo $\theta \in \mathbb{R}$, se cumple que $|\sin \theta| \leq 1$ y $|\cos \theta| \leq 1$.
- 3 Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple que $2ab \leq a^2 + b^2$.
- 4 Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$.
- 5 Para todo $a, b, c > 0$, se tiene que $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{b}$.

Teorema del Sandwich

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $a \in U'$ y $f, g, h : U \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares tales que:

- i. $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para todo $x \in U$.*
- ii. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$*

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(x^2 y)}{|x|^3 + y^2}$$

Ejemplo

Calcule el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^4}{x^4 + y^8}$$

Ejemplo

Sea $U = \{(x, y) : |y| < x^2\}$. Defina $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \in U \\ 1 & , \quad (x, y) \notin U \end{cases}$$

¿Existe el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$?

Considere $g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$. Note que $f \neq g$, pero ¿qué ocurre con el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$?